

Teamder — Emergency Firestore Security Hotfix

25.09.2026 · ה־deploy לא בוצע. Phase 0.3 חסום, Phases 1–3 הושלמו ומוכחים.

הכותרת

כל ההכנה גמורה: ארטיפקט ה־deploy בנוי מה־ruleset החי, מוכח שהוא נושא בדיוק את שני השינויים המאושרים ולא את ההקשחה שאסור לפרוס, ותשע בדיקות רגרסיה חדשות עוברות מולו.

מה שעוצר הוא Phase 0.3 בלבד

— אימות ה־auth-upgrade מול Identity Platform האמיתי דורש מוטציית Auth על פרודקשן, וההוראה אוסרת עליו ליצור אותה לבד. §4 מפרט בדיוק מה נדרש מכאן, ולמה דווקא ההחלטה לא לגעת ב־create הופכת את הפער הזה לקטן.

1 Preflight summary

שלב	מה נבדק	תוצאה	שורה תחתונה
0.1	Rules baseline	PASS	pass / 3 fail 265 / 268 — בדיוק הצפי. אין כשל רביעי.
0.2	usersPublic integrity	PASS	708/708, אפס בכל הקטגוריות החוסמות. עשרה blankName — תואמים לידועים, ואינם פגם.
0.3	Real-device auth-upgrade	BLOCKED	דורש יצירת חשבון Auth בפרודקשן. לא נוצר. זה מה שעוצר את ה־deploy.

לפי ניסוח ההוראה ל־0.3 — "STOP לפני deploy והסבר בדיוק מה נדרש מאיתנו ידנית" — המשכתי לבצע את כל מה שאינו Phase: deploy (בניית הארטיפקט), Phase 2 (בדיקות) ו־Phase 3 (הוכחת ה־diff). כך שכשהאימות יינתן, נשאר רק ללחוץ. Phase 4 ואילך לא בוצעו.

Checkpoint HEAD בתחילת העבודה 4fbf441, working tree נקי. (בהודעה נכתב 441fbf4 — היפוך ספרות של אותו hash.) HEAD בסיום 5d899e5 — commit אחד, בדיקות בלבד, לא נדחף.

2 Rules baseline

הורץ npm run test:rules דרריתית (--test-concurrency=1, JAVA_HOME=/opt/homebrew/opt/openjdk), מול demo-soccer.

tests 268 # suites 30 # pass 265 # fail 3

#	הבדיקה הנכשלת	מצב
71	games: self can join an open community game	כשל בסיס ידוע
85	groupsPublic: admin of canonical group can create the public mirror	כשל בסיס ידוע
130	OLD-CLIENT manual-offer cancel	כשל בסיס ידוע

אין כשל רביעי. שלושת הכשלים תועדו בשמם כדי שאפשר יהיה להשוות אליהם אחרי השינוי — וההשוואה בוצעה, §9.

3 usersPublic integrity audit

scripts/auditUsersPublic.mjs מול soccer-app-52b6b. לפני ההרצה קראתי אותו במלואו ואימתתי שאין בו נתיב כתיבה: קריאת runQuery: אחת, אפס batchWrite / delete / patch / commit.

מדר	תוצאה	פירוש
count /users source	708	—
count /usersPublic	708	התאמה מלאה
missing mirrors	0	אין משתמש בלי מראה
orphan mirrors	0	מסלול המחיקה עובד
extraFields	0	שום שדה מחוץ ל־allowlist. זה היה הממצא הפרטיות.
idMismatch	0	—
avatarMismatch	0	—
blankName	10	ראו מתחת

עשרת ה־blankName אינם חוסם, ואינם פגם

הספירה תואמת בדיוק את ה־stubs הידועים מ־24.09, אבל לא הסתפקתי בהתאמת מספר. סיווגתי את כל העשרה:

בכל עשרת המקרים גם שם המקור ב־ /users ריק

— אפס מקרים שבהם לאדם יש שם והמראה מחביאה אותו. כלומר המראה נאמנה למקור, וסגירת ה־rules לא יכולה להעלים שם אמיתי של אף אחד. אחד מהעשרה הוא dt_admin , חשבון מערכת. (לא הודפסו שמות או מזהי משתמש בדוח).

4 — Real-device auth-upgrade **BLOCKED**

השאלה: אחרי ש־linkWithCredential מקדם session אנונימי לחשבון אמיתי — אותו uid — האם ה־ID token מדווח firebase.sign_in_provider != 'anonymous' , כך ש־isFullAccount() נעשה true מיד?

מה כבר הוכח

נמדד על Auth emulator, פעמיים — עם getIdTokenResult(true) ובלעדיו:

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. session | אנונימי טרי | sign_in_provider=anonymous | isAnonymous=true |
| 2. link | מיד אחרי session אותו | sign_in_provider=password | isAnonymous=false |
| 3. אחרי התחברות | סיסמה חדשה | sign_in_provider=password | isAnonymous=false |

אין חלון של טוקן מיושן: ה־SDK מחליף את הטוקן בזה שהוחזר מקריאת ה־link. מה שחסר הוא אישור שאותה התנהגות נכונה ב־Identity Platform של פרודקשן.

למה לא יכולתי לאמת זאת לבד

המסלול	למה הוא לא עובד
חשבון ה־QA הקיים e2e.check... @example.com	קישור לכתובת תפוסה מחזיר email-already-in-use ונופל ל־Case B ב־authUpgrade — signInWithCredential , כלומר החלפת session. מסלול ה־link המוצלח לא נבדק כלל, ולכן זה לא מוכיח דבר.
החשבון האנונימי מ־QA Round 1	ה־session נגמר ואין בידי refresh token. וגם אילו היה — הקישור עצמו הוא מוטציה.
REST Identity Toolkit	— יוצר רשומת Auth אנונימית חדשה בפרודקשן ומצמיד לה accounts:signUp + accounts:update זהות email. שתי מוטציות Auth שלא אושרו.

מה נדרש מכם ידנית — המסלול הזול ביותר

אישור לביצוע ה-REST flow, שעלותו רשומת Auth אחת זמנית:

1. `accounts:signUp` (אנונימי) — יוצרת רשומת Auth אחת.
2. `accounts:update` עם ה-`idToken` + אימייל וסיסמה חד-פעמיים — מבצעת את ה-`link`.
3. פענוח ה-`idToken` שחוזר וקריאת `firebase.sign_in_provider` בלבד.
4. `accounts:delete` — מחיקת הרשומה הזמנית.

אפס מסמכי Firestore נכתבים בזרימה הזו — קישור הוא פעולת Auth טהורה, ומסמך המשתמש נכתב רק ע"י האפליקציה. לאחר המחיקה ההשפעה נטו על נתוני הפרודקשן היא אפס. אם תעדיפו מכשיר אמיתי: צריך `build` עם לוג זמני של `getIdTokenResult()` אחרי ההרשמה, וזה יקר בהרבה. לא יודפסו `tokens` או `credentials` בשום מקרה.

כמה זה בכלל משנה ל-hotfix הזה — הערכה כנה

פחות ממה שנראה,

ובדיוק בגלל ההחלטה שלכם לא לגעת ב-`create`

. נניח שהחשש מתממש והטוקן ממשיך לומר `anonymous` אחרי ה-`link`. תחת הארטיפקט המוצע:

<code>get /users/{self}</code>	ALLOW	דרך <code>isSelf(uid)</code> — הפרופיל עובד
<code>create /users/{self}</code>	ALLOW	לא נגענו בו — ההרשמה נכתבת
<code>get /users/{other}</code>	DENY	כרטיס שחקן "לא נמצא" עד רענון
רוסטר דרך המראה	DENY	<code>hydratePublicUsers</code> מסתעף על <code>isAnonymous</code> , שהוא <code>false</code> אחרי <code>link</code> → נכנס למסלול ה- <code>list</code> → מוחזר [] → שמות ריקים

כלומר התרחיש הגרוע הוא

הידרדרות חזותית זמנית למי שבדיוק נרשם

, נתפסת ב-`catch` וחולפת בהתחברות הבאה — ולא שבירת הרשמה. אילו היינו פורסים גם את שינוי ה-`create`, אותו תרחיש היה חוסם כתיבת מסמך משתמש לכל נרשם חדש.

ההחלטה להשאיר את `create` בחוץ היא מה שממתן את הפער שלא אומת.

הארטיפקט נבנה מה-**ruleset** החי, לא מ-**HEAD**. שלוש עריכות, לא שתיים — וזה ממצא: ה-**ruleset** שבפרודקשן אינו מגדיר כלל את **isFullAccount()**, ולכן הפונקציה עצמה חייבת להיכנס. היא הועתקה מ-**HEAD** מילה במילה כדי שהסמנטיקה תהיה בדיוק זו שהבדיקות מוכיחות.

```
@@ helper (החי ruleset-חדש - הפונקציה לא קיימת ב) @@
+ function isFullAccount() {
+   return isSignedIn()
+     && request.auth.token.firebase.sign_in_provider != 'anonymous';
+ }

@@ match /users/{uid} @@
-   allow read: if isSignedIn();
+   allow get: if isSelf(uid) || isFullAccount();
+   allow list: if isFullAccount();

@@ match /groupsPublic @@, לפני
+ match /usersPublic/{uid} {
+   allow get: if true;
+   allow list: if isFullAccount();
+   allow write: if false;
+ }
```

מדר	ערך
hunks	3
שורות נוספו / הוסרו	32 / 1 — מתוך 32 הנוספות, 19 הן הערות
גודל	bytes 131,178 · sha256 25eb0589a8676558...
נשמר ב-	~/Desktop/teamder-hotfix-candidate.rules
create	לא נגעתי — נשאר בסמנטיקת פרודקשן
ארבעת שדות המראה trigger / backfill /	לא נגעתי

6 הפרש המדויק מה-rules שבפרודקשן

לא הסתפקתי ב-diff טקסטואלי. הרצתי מטריצה התנהגותית של 3 שחקנים × 20 פעולות = 60 תאים מול ה-**ruleset** החי ומול הארטיפקט, על ה-emulator, והשוויתי תא-תא.

שחקן	פעולה	פרודקשן	מועמד
הידוק — חמישה תאים, כולם סגירת R-B-2			
anon	users.get.other	ALLOW	DENY
anon	users.list	ALLOW	DENY
anon	users.query.email	ALLOW	DENY
anon	users.query.invitedBy	ALLOW	DENY

שחקן	פעולה	פרודקשן	מועמד
anon	users.docIdIn	ALLOW	DENY
שחרור — חמישה תאים, כולם הפעלת המראה לפי המודל המתוכנן			
out	usersPublic.get	DENY	ALLOW
anon	usersPublic.get	DENY	ALLOW
full	usersPublic.get	DENY	ALLOW
full	usersPublic.list	DENY	ALLOW
full	usersPublic.docIdIn	DENY	ALLOW

חמישים התאים הנותרים זהים בדיוק

ובתוכם, במפורש: anon users.get.self ו- anon users.update.self נשמרים; כל קריאות ה- full על /users נשמרות; usersPublic.write נדחה לכולם בשני הצדדים; והגילוי (games.query.public , groupsPublic.list , appConfig.get , groups.get , ratings , playerStats , pairStats , rounds ו- seasonTitles) לא זזו לאף שחקן, וזו ההוכחה ההתנהגותית שההקשחה שאסור לפרוס אכן לא נפרסה.

7 הוכחה שה- ruleset המלא מ- HEAD לא ייפרס

שלוש הוכחות בלתי-תלויות.

א. ספירת סעיפי isFullAccount

Ruleset	סעיפי allow	איפה
פרודקשן (חי)	0	הפונקציה אף לא מוגדרת
המועמד	3	/usersPublic list , /users list , /users get
HEAD intended	9	השלושה + /users create , /rounds , /playerStats , /ratings , /pairStats , /users/{uid}/seasonTitles ,

ששת הסעיפים שאינם במועמד הם בדיוק אלה שהוראת ה-hotfix אוסרת לפרוס.

ב. בדיקת create בבידוד

LIVE (פרודקשן היום)	anonymous CREATE own /users doc : ALLOW	
CANDIDATE (מה שנפרס)	anonymous CREATE own /users doc : ALLOW	ללא שינוי ←
HEAD intended (לא נפרס)	anonymous CREATE own /users doc : DENY	

(ההרצה הראשונה נתנה ALLOW גם ל- HEAD — שלוש הבדיקות חלקו emulator אחד בלי ניקוי, כך שהכתיבות השנייה והשלישית היו update ולא create. הורץ מחדש עם uid ייחודי ו- clearFirestore ; הטבלה למעלה היא הריצה המתוקנת.)

ג. הסוויטה המלאה מול הארטיפקט

הארטיפקט מייצר שישה כשלים במקום שלושה. שלושת הנוספים הם בדיוק שלוש טענות שה-hotfix בכוונה אינו מקיים:

הודעת הכשל	מקור	ההוראה
create own user doc: expected DENY, got ALLOW	/users create	"create תשנה §2 Phase 1 — "אל
lifetime stats: expected DENY, got ALLOW	/playerStats ואחיו	Phase 1 §3
playerStats: expected DENY, got ALLOW	אותה נקודה	Phase 1 §3

כל השלושה בכיוון אחד: "expected DENY, got ALLOW". אין וולו מקרה אחד של expected ALLOW, got DENY — כלומר
הארטיפקט לעולם אינו חוסם משהו ש-HEAD מתיר. הוא רק רופף ממנו, בשלוש הנקודות המכוננות.

8 בדיקות חדשות

קובץ אחד חדש: tests/rules/oldClientReadCompat.test.mjs — 9 בדיקות. הוא נבנה כתאום של oldClientCompat.test.mjs, ששואל את אותה שאלת בטיחות-פריסה על כתיבות; אף אחד לא שאל אותה על קריאות, וזה בדיוק המקום שבו ההקשחה נוחתת. הקובץ סוגר את R-C-3 מהאודיט.
הוא מכבד RULES_FILE, כך שאפשר להריץ אותו גם מול ארטיפקט מועמד ולא רק מול הקובץ שבמאגר.

הבדיקה	מה היא מקבעת
anonymous cannot reach another person's user document	get של אחר
anonymous cannot ENUMERATE the user base	list, query לפי email, query לפי invitedBy, ו- documentId() in — בנפרד מה-get, כי חוק יכול לעבור get ולדחות
anonymous still owns its own document	get + update עצמי דרך isSelf
discovery is untouched	groupsPublic פיד משחקים ציבוריים +
a full account keeps every /users read it has today	get, list, in documentId()
usersPublic: get by id open to everyone, list is not	שלושת השחקנים × docIdIn/get/list
usersPublic is server-written only	כתיבה נדחית לכולם, הבעלים כולל
OLD BINARY, anonymous: the two canonical reads it loses	מקבע את ההידרדרות המקובלת
OLD BINARY, full account: canonical reads remain allowed	מקבע שהאוכלוסייה העיקרית לא נפגעת

שתי האחרונות קיימות כדי שהעלות תישאר החלטה: מי שירצה בעתיד להחזיר אותן לעבוד ע"י הרחבת /users יצטרך למחוק טענה שכתוב בה למה אסור.

הרצה	תוצאה	פירוש
בסיס, לפני השינוי	3 / 265 / 268	שלושת הכשלים הידועים
סוויטה מלאה + הקובץ החדש, מול המאגר	3 / 274 / 277	אותם שלושה. אין רביעי.
הקובץ החדש מול <code>firestore.rules</code>	pass / 0 9 / 9	—
הקובץ החדש מול הארטיפקט	pass / 0 9 / 9	הארטיפקט נושא את הסמנטיקה הנדרשת
סוויטה מלאה מול הארטיפקט	6 / 271 / 277	3 בסיס + 3 שיוחסו אחד-לאחד ב-7\$ג

להרצת הסוויטה המלאה מול הארטיפקט הוצב הארטיפקט זמנית במקום `firestore.rules` (רוב קובצי הבדיקה מקבעים את הנת"ב). השחזור בוצע דרך `trap` ואומת ב- `git diff --quiet` אחרי כל ריצה — הקובץ במאגר זהה ל-HEAD.

10 Old-binary compatibility

מצב האורח לא נולד בריפקטור: `signInAsGuest` נכנס ב-17.06.2026, כך שבינאריים בשטח אכן מחזיקים sessions אנונימיים. ההידרדרות אמיתית, וזה מה שהיא:

אוכלוסייה	השפעה	מה קורה בפועל
בינארי ישן, חשבון מלא	אפס	כל הקריאות נשמרות — הוכח בבדיקה ובמטריצה. זו רוב האוכלוסייה, וזה מה שמאפשר לפרוס לפני הגרסה.
בינארי ישן, אורח	חלקית ושקטה	שמות רוטר יורדים ל-"..." (<code>gameStore.hydratePlayers</code> עוטף ב- <code>try/catch</code>), וכרטיס שחקן מציג <code>playerCardNotFound</code> . אין קריסה — אומת בקוד ההיסטורי בשני המסלולים.
בינארי ישן, גילוי	אפס	פיד משחקים ומועדונים ציבוריים לא זזים.
בינארי חדש	שיפור	המראה נעשית קריאה — משטחים שהיו ריקים בשקט מתחילים לרנדר.

לא בוצע.

לא הורצה שום פקודת deploy.

הפקודה המיועדת, כשהאישור יגיע — ולא `firebase deploy --only firestore:rules`, שהיה פורס את HEAD על כל תשעת הסעיפים:

```
# 1. (שבמאגר firestore.rules לא את) להציב את הארטיפקט
cp ~/Desktop/teamder-hotfix-candidate.rules firestore.rules
# 2. בלבד rules לפרוס
firebase deploy --only firestore:rules --project soccer-app-52b6b
# 3. להחזיר מיד את הקובץ שבמאגר
git checkout -- firestore.rules && git diff --quiet -- firestore.rules
```

מותר: Firestore rules בלבד. אסור ולא ייגע: `functions, hosting, storage, indexes, app release, store build`, `minimumSupportedVersion`.

Previous ruleset ID 12

867bea46-48ed-45c9-9a3b-57d693443bbf

אומת חי, לא מהדוח הקודם, דרך `release: firebaserules.googleapis.com`, `updateTime 2026-09-22T07:11:58.924Z`, 126,609, `projects/soccer-app-52b6b/releases/cloud.firestore` בתיים. העותק ששימש כבסיס לארטיפקט נמשך מאותה קריאה והוא זהה בייט-בייט. זהו יעד ה-rollback התקף.

New ruleset ID 13

אין. לא בוצע deploy, ולכן לא נוצר ruleset חדש.

Post-deploy anonymous verification 14

לא רלוונטי — אין deploy. הסמנטיקה שתיבדק כבר הוכחה על ה-`(§6) emulator`: `get` של אחר, `list`, `query` לפי email ולפי `invitedBy` — כולם DENY; `update` / `get` עצמי — ALLOW.

Post-deploy full-account verification 15

לא רלוונטי — אין deploy. הוכח מראש: כל 20 הפעולות של `full` על `/users` זהות בין פרודקשן למועמד.

usersPublic verification 16

לא רלוונטי — אין deploy. מה שכן אומת על פרודקשן הוא שלמות הנתונים (§3): 708/708, אפס `missing/orphan/extraFields/idMismatch/avatarMismatch`.

Guest / public UI verification 17

לא רלוונטי — אין deploy. לא נוצרו fixtures, לא נוצר משחק ציבורי, ולא נגעתי בנתוני מוצר.

Runtime errors 18

אין. לא בוצע שינוי בפרודקשן שיכול היה לייצר שגיאות ריצה.

Production data mutations 19

אפס מוטציות.

לא נכתב, לא נמחק, לא תוקן ולא נוצר דבר בפרודקשן — לא ב-Firebase, לא ב-Auth, לא ב-rules.

מה כן נגע בפרודקשן	סוג	היקף
auditUsersPublic.mjs	קריאה	שתי סריקות מלאות של /users + /usersPublic — כ-2,832 קריאות מסמך. השנייה הייתה לסיווג עשרת ה-blankName.
Firebase Rules API	קריאה	GET 2 — רשימת releases ותוכן ה-ruleset
כל השאר	emulator	demo-soccer מקומי בלבד

Rollback status 20

לא רלוונטי — אין מה לגלגל אחורה. יעד ה-rollback אומת מראש (§12) ותקף.

Files changed 21

קובץ	שינוי	הערה
tests/rules/oldClientReadCompat.test.mjs	חדש	9 בדיקות רגרסיה
firestore.rules	ללא שינוי	HEAD כבר מכיל את שני הסעיפים המאושרים; אפס delta נדרש
~/Desktop/teamder-hotfix-candidate.rules	ארטיפקט	מחוץ למאגר בכוונה — אסור שיתבלבל עם קובץ ה-rules

Commit 22

5d899e5 security: restrict anonymous user reads and expose public mirror
1 file changed – tests/rules/oldClientReadCompat.test.mjs
NOT pushed

ה-commit הוא בדיקות בלבד, כי הקובץ שבמאגר לא נזקק לשינוי. לא עורבב בו דבר אחר.

Git status 23

```
branch : perf/firestore-read-costs
HEAD   : 5d899e5 (4-fbf441התחלנו מ-4)
status : נקי - אפס קבצים לא-מעוקבים, אפס שינויים לא-מקומיים
push   : לא בוצע
```

החוב	חומרה	המצב
חשבונות מלאים עדיין קוראים וממנים את <code>/users</code> — <code>by design</code>	מודע	ה-hotfix מעלה את מחיר הכניסה מאפס להרשמה מאומתת. הוא אינו הופך את <code>/users</code> לפרטי. סגירה מלאה היא ריפקטור אחר — העברת כל הצרכנים ל- <code>projections</code> . חשוב לא לתאר את ה-hotfix כמשהו שהוא לא.
שש נקודות <code>isFullAccount</code> שלא נפרסו	נדחה	<code>create</code> , <code>/users</code> , <code>/rounds</code> , <code>/playerStats</code> , <code>/ratings</code> , <code>/pairStats</code> , <code>/users/{uid}/seasonTitles</code> . אפס רווח אבטחתי מעל ה-hotfix, וכן שוברות משטחים לאורחים על בינארי ישן. שייכות לאחר אימוץ הגרסה.
App Check לא אוכף	פתוח	<code>ENFORCE_APP_CHECK = false</code> — 37 מופעים, אפס <code>true</code> . אין שכבה שמרככת. איכפת Firestore/Storage היא הגדרת קונסולה שלא נבדקה.
אין אימות שם-תצוגה בשרת	נמוך	<code>isReservedName</code> / <code>isEmailLikeName</code> בלקוח בלבד. מי ששם אימייל או טלפון בשם מפרסם אותו דרך המראה. בינארי ששונה עוקף.
הידרדרות אורח בבינארי ישן	מקובל	מקובע בבדיקות. שקט לחלוטין — אורח אינו יכול לכתוב ל- <code>errors</code> , ולכן הדחיות האלה לא יימדדו.
אין טלמטריית אימוץ גרסאות	פתוח	<code>touchPresence</code> לא כותב גרסה, <code>describeThisDevice()</code> פונקציה מתה, ו-Joryio לא מזהה אורחים. כל החלטת תזמון תלויה ב- <code>Play/ASC</code> .
auth-upgrade לא אומת בפרודקשן	חוסם	4\$. החוב היחיד שעוצר את ה-deploy כרגע.

25 Recommendation

לפרוס — מיד אחרי שתאשרו את 0.3, ובלי לגעת בשום דבר נוסף.

ההכנה גמורה ומוכחת: הארטיפקט נבנה מה-`ruleset` החי המאומת, ההפרש ההתנהגותי הוא עשרה תאים מתוך שישים וכולם בשתי הנקודות המאושרות, חמישים הנותרים זהים, ותשע בדיקות גרסיה מקבעות גם את מה שנסגר וגם את מה שחייב לשרוד. הסיכון התפעולי נמוך מכפי שנראה בתחילת הסבב, משתי סיבות שהתבררו תוך כדי: **חשבון מלא לא מאבד דבר** — וזו רוב האוכלוסייה; וה**הידרדרות לאורח על בינארי ישן נתפסת ב-catch** ואינה קריסה.

על 0.3 אני ממליץ על מסלול ה-REST עם המחיקה בסוף: הוא מודד בדיוק את הטענה, עולה רשומת Auth אחת זמנית, ואינו כותב אף מסמך Firestore. אבל ראוי לומר את זה בבהירות — **גם אם החשש שמאחורי 0.3 יתממש, הוא אינו שובר הרשמה תחת הארטיפקט הזה**, בדיוק בגלל שהשארתם את `create` בחוץ. התרחיש הגרוע הוא הידרדרות חזותית זמנית שחולפת בהתחברות הבאה. זו הערכה, לא היתר לדלג — האימות נשאר הדבר הנכון לעשות, והוא זול.

מה **לא** לעשות עכשיו, גם אם מתחשק: לצרף את שש הנקודות הנותרות "כי כבר פורסים". אין להן רווח אבטחתי מעל ה-hotfix, ויש להן מחיר אמיתי לאורחים על בינארי ישן. הן שייכות לאחר אימוץ הגרסה.

iOS ו-Web לא נפתחו בסבב הזה.